每日好题（六）

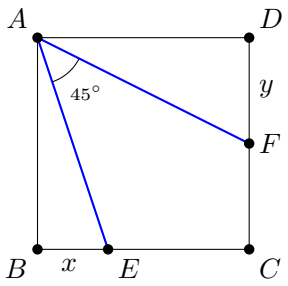
2026-10-29

1. 南充市 2027 届高考适应性考试（一诊）· 第 8 题

题目

已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E,F 分别在边 BC 与 CD 上（包含端点），且 $\angle EAF=45^\circ$，则 $\sqrt{BE^2+DF^2}$ 的最小值为（　）.

A. $1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；　B. $2-\sqrt{2}$；　C. 1；　D. $2(\sqrt{2}-1)$.



分析

令 $BE=x, DF=y$. 正方形顶点处的直角被 AE, AF 分成三部分，已知中间一部分为 45°，因此另外两个角之和也为 45°. 正切和角公式便把几何条件化为 $(1+x)(1+y)=2$；接着使用均值不等式，并检查两次等号能否同时取到.

证明与解答

设 $BE=x, DF=y$，则 $x,y\in[0,1]$. 记 $\alpha=\angle BAE$、$\beta=\angle DAF$，有

$$\tan\alpha=x,\qquad \tan\beta=y,\qquad \alpha+\beta=90^\circ-\angle EAF=45^\circ.$$

由正切和角公式，

$$\frac{x+y}{1-xy}=1,\qquad xy+x+y=1,\qquad (x+1)(y+1)=2.$$

于是

$$x+y+2\geqslant 2\sqrt{(x+1)(y+1)}=2\sqrt{2},$$

即 $x+y\geqslant 2\sqrt{2}-2$. 再由 $x^2+y^2\geqslant \dfrac{(x+y)^2}{2}$，得到

$$\sqrt{BE^2+DF^2}=\sqrt{x^2+y^2}\geqslant \frac{x+y}{\sqrt{2}}\geqslant 2-\sqrt{2}.$$

当 $x=y=\sqrt{2}-1\in[0,1]$ 时，两次等号同时成立，且 $\alpha=\beta=22.5^\circ$，确实有 $\angle EAF=45^\circ$. 因此

$$\boxed{\min\sqrt{BE^2+DF^2}=2-\sqrt{2}},$$

选择 $\boxed{\text{B}}$. □

方法二：旋转后看固定高的三角形

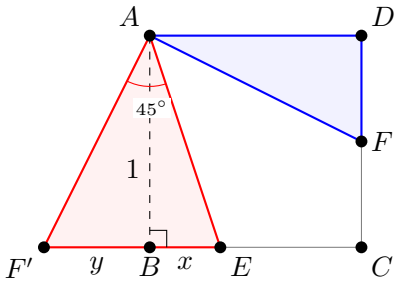
绕点 A 将 $\triangle ADF$ 顺时针旋转 90°，点 D 恰好落到 B，点 F 落到射线 CB 上的 F'，得到 $\triangle ABF'$. 由旋转可知 $BF'=DF=y$，故

$$F'E=BF'+BE=x+y.$$

射线 AE 位于 AF' 与 AF 之间，所以

$$\angle F'AE=90^\circ-\angle EAF=45^\circ.$$

于是 $\triangle AF'E$ 的顶角恒为 45°，且顶点 A 到底边 $F'E$ 的高就是 $AB=1$.



蓝色为原三角形 ADF，红色为顺时针旋转后拼出的三角形 $AF'E$.

记 $c=F'E$，$r=AE$，$s=AF'$. 由面积公式与余弦定理，

$$\frac{1}{2}c=\frac{1}{2}rs\sin 45^\circ,\qquad rs=\sqrt{2}c,$$

$$c^2=r^2+s^2-\sqrt{2}rs\geqslant(2-\sqrt{2})rs=(2\sqrt{2}-2)c.$$

因为 $c>0$，所以 $c\geqslant 2\sqrt{2}-2$，等号当且仅当 $r=s$，即新三角形为等腰三角形时成立.

原题也恰好对应于求这个底边的**最小值**. 事实上，记原目标为 $q=\sqrt{x^2+y^2}$，由 $r^2=1+x^2$、$s^2=1+y^2$，余弦定理还给出

$$c^2=2+q^2-2c,\qquad q^2=c^2+2c-2.$$

右端在 $c>0$ 时严格递增，所以原题与求 c 的最小值等价. 取 $c=2\sqrt{2}-2$，得到 $q^2=6-4\sqrt{2}$，故 $q_{\min}=2-\sqrt{2}$；此时 $x=y=\sqrt{2}-1$.

点评

本题没有必要直接对三角函数或根式求导. 固定夹角先给出两个小角的和，再将边长条件平移成定积，目标便落在两次均值不等式上. 两个等号都要求 $x=y$，而这个对称构型满足原题条件，所以下界能够成为最小值. 如果对初中方法还有印象则更简单了，旋转一下便豁然开朗.

来源：南充市 2027 届高考适应性考试（一诊），2026-10-26，第 8 题.

2. 郑州外国语学校 2027 届高三 10 月调研（三）· 第 9 题

题目

若正实数 x,y 满足 $x+y+xy=8$，则下列结论正确的是（　）.

A. $x+y$ 的最小值为 4；

B. xy 的最大值为 4；

C. $x+2y$ 的最小值为 $6\sqrt{2}-3$；

D. x^2+y^2 的最大值为 8.

分析

这道题与上一题有相同的平移线索：$x+y+xy=8$ 等价于 $(x+1)(y+1)=9$. 对称的和、积可共用一次估计，带权的和则换成平移后的变量处理. 最后一项要警惕：对称点未必使所有目标最大.

证明与解答

令 $X=x+1$、$Y=y+1$，则 $X,Y>1$，且

$$XY=(x+1)(y+1)=9.$$

A 项. 由均值不等式，

$$x+y=X+Y-2\geqslant 2\sqrt{XY}-2=4.$$

当 $X=Y=3$，即 $x=y=2$ 时等号成立. 因此 A 正确.

B 项. 由题设与 A 项，

$$xy=8-(x+y)\leqslant 4,$$

等号仍在 $x=y=2$ 时成立. 因此 B 正确.

C 项. 平移后，

$$x+2y=X+2Y-3\geqslant 2\sqrt{2XY}-3=6\sqrt{2}-3.$$

等号要求 $X=2Y$. 结合 $XY=9$，得到

$$X=3\sqrt{2},\quad Y=\frac{3}{\sqrt{2}},\qquad x=3\sqrt{2}-1>0,\quad y=\frac{3}{\sqrt{2}}-1>0.$$

等号条件可实现，故 C 正确.

D 项. 取 $x=5,y=\dfrac{1}{2}$，满足 $x+y+xy=8$，但

$$x^2+y^2=25+\frac{1}{4}=\frac{101}{4}>8,$$

故 D 错误. 综上，选择 $\boxed{\text{A、B、C}}$.

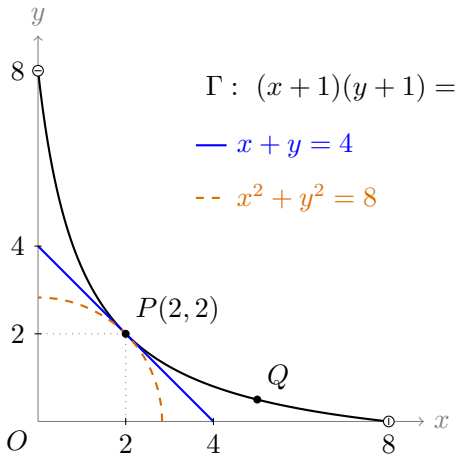
补充说明：令 $s=x+y$，则 $4\leqslant s<8$，且 $x^2+y^2=s^2+2s-16$ 在此区间关于 s 严格递增，所以 8 实际是最小值. 当 $x\to 8^-$、$y=\dfrac{8-x}{x+1}\to 0^+$ 时，平方和趋于 64；由于 $s<8$，64 只能逼近，不能取到，故平方和没有最大值. □

另一种视角：把约束画成曲线

把每一组允许的 (x,y) 看成平面上的点，它们位于第一象限内的双曲线上：

$$\Gamma:\ (x+1)(y+1)=9,\qquad y=\frac{8-x}{x+1},\quad 0<x<8.$$

曲线关于 $y=x$ 对称，经过 $P(2,2)$，并向不取到的端点 $(0,8)$、$(8,0)$ 延伸.



空心端点不取；$Q=(5,\dfrac{1}{2})$ 是曲线上位于圆外的一点.

对 A， $x+y=k$ 是一族斜率为 -1 的平行直线，k 是它在两条正半轴上的截距. 直线从原点方向向外平移，最先在 P 处接触 Γ. 这个图像判断可以用一行恒等式核实：

$$\frac{8-x}{x+1}-(4-x)=\frac{(x-2)^2}{x+1}\geqslant 0.$$

因此整条 Γ 都在 $x+y=4$ 的上方或线上，且只有 P 取等，故 $\min(x+y)=4$.

对 B， 沿 Γ 有 $xy=8-(x+y)$. 所以使直线截距最小的同一个点 P，也使矩形面积 xy 最大，最大值为 4.

对 D， x^2+y^2 是动点到原点距离的平方. 图中的圆 $x^2+y^2=8$ 在 P 处与 Γ 相切，而曲线上的 $Q=(5,\dfrac{1}{2})$ 在圆外，故平方和可以大于 8，D 错误. 这里 P 对应的恰是离原点最近的位置，不能把最小距离误当成最大距离.

点评

条件相同，目标不同，等号位置也可能不同：A、B 在 $x=y$ 处取等，C 则在 $x+1=2(y+1)$ 处取等. 使用均值不等式时，既要写下下界，也要把等号条件带回原约束检查. D 项则提醒我们区分最大值、最小值与只能逼近的上界.

来源：郑州外国语学校 2027 届高三 10 月调研（三），2026-10-23，第 9 题.

3. 江西九师联盟 2027 届高三 10 月联考 · 第 19 题

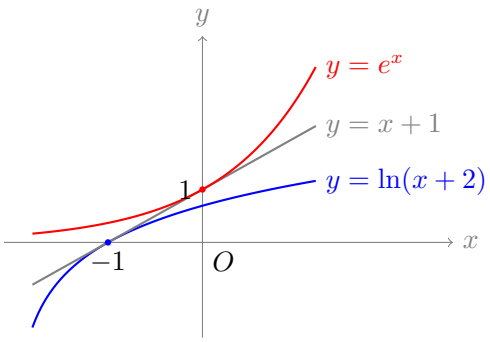
题目

已知函数 $f(x)=\ln(x+a)-e^{x}+1$（$a\in\mathbb{R}$）.

（1）若 0 是 f 的极值点，求 a.

（2）若 $a=-1$，求 f 在 $[2,3]$ 上的最值.

（3）当 $a\leqslant 2$ 时，证明 $f(x)<1$.



第三问的辅助图：直线与两条曲线的相切位置不同.

分析

前两问直接研究导数. 第三问先利用 $a\leqslant 2$ 统一控制参数，再寻找一条能夹在对数与指数之间的直线. $\ln u\leqslant u-1$ 与 $e^{v}\geqslant 1+v$ 恰好给出同一条直线 $y=x+1$；两次相切的位置不同，因此能得到严格不等式.

证明与解答

函数的定义域为 $(-a,+\infty)$，且

$$f'(x)=\frac{1}{x+a}-e^{x},\qquad f''(x)=-\frac{1}{(x+a)^{2}}-e^{x}<0.$$

（1）若 0 是极值点，首先须有 $a>0$；又 f 在 0 处可导，故

$$f'(0)=\frac{1}{a}-1=0,$$

得到 $a=1$. 反过来，$a=1$ 时，$f'(0)=0$，且 $f''<0$ 说明 f' 严格递减，故 f' 在 0 左侧为正、右侧为负，0 确为极大值点. 因此

$$\boxed{a=1}.$$

（2） $a=-1$ 时，$f(x)=\ln(x-1)-e^{x}+1$. 对 $x\in[2,3]$，

$$f'(x)=\frac{1}{x-1}-e^{x}\leqslant 1-e^{2}<0.$$

故 f 在 $[2,3]$ 上严格递减，因而

$$\boxed{f_{\max}=f(2)=1-e^{2}},\qquad \boxed{f_{\min}=f(3)=1+\ln 2-e^{3}}.$$

（3）先回顾两个基本不等式：

$$\ln u \leqslant u-1 \quad (u>0), \qquad e^v \geqslant 1+v \quad (v\in\mathbb{R}),$$

等号分别当且仅当 $u=1$、$v=0$ 时成立. 它们可分别考察 $u-1-\ln u$ 与 e^v-1-v 的导数得到.

对任意 $a\leqslant 2$ 和定义域内的 x，有 $x+2\geqslant x+a>0$. 由对数的单调性及上述不等式，

$$\ln(x+a)\leqslant \ln(x+2)\leqslant x+1\leqslant e^x.$$

其中 $\ln(x+2)=x+1$ 要求 $x=-1$，而 $x+1=e^x$ 要求 $x=0$，二者不能同时成立. 因此这串比较中至少有一个严格不等号，从而

$$\ln(x+a)<e^x, \qquad \boxed{f(x)=\ln(x+a)-e^x+1<1}.$$

□

点评

最后一问的关键是找到中间那条直线，并保留每一步的等号条件. 两个非严格不等式能合成严格不等式，原因在于它们的等号位置不重合. 图中直线在 $(-1,0)$ 与对数曲线相切，在 $(0,1)$ 与指数曲线相切；这也解释了为什么两条曲线始终分开.

来源：江西九师联盟 2027 届高三 10 月联考，2026-10-22，第 19 题.